



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Segurança no Software e Usabilidade

Análise de Riscos de Cibersegurança em Aplicações Móveis para Veículos Elétricos: Uma Avaliação Comparativa de Soluções de Fabricantes e de Terceiros

Martinho José Novo Caeiro - 23917
Paulo António Tavares Abade - 23919
Rafael Conceição Narciso - 24473

Beja, junho de 2026



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Segurança no Software e Usabilidade

Análise de Riscos de Cibersegurança em Aplicações Móveis para Veículos Elétricos: Uma Avaliação Comparativa de Soluções de Fabricantes e de Terceiros

Martinho José Novo Caeiro - 23917
Paulo António Tavares Abade - 23919
Rafael Conceição Narciso - 24473

Orientadores:
Luís Felipe Nobre Horta Batista
Luís Carlos da Silva Bruno

Beja, junho de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise comparativa de riscos de cibersegurança em aplicações móveis para veículos elétricos (EV). A investigação avalia 20 aplicações Android representativas de soluções oficiais (OEM) e de terceiros, aplicando uma metodologia em quatro fases: análise estática, análise dinâmica, construção de conhecimento e avaliação de segurança. Foram identificadas fragilidades recorrentes, incluindo excesso de permissões em aplicações OEM, armazenamento inseguro e comunicações sem proteção em aplicações de terceiros, fraca ofuscação de código e mecanismos de autenticação insuficientes.

Com base nas descobertas foi proposta uma matriz de defesas alinhada com os controlos OWASP/CWE, recomendando medidas práticas como utilização do Android Keystore, encriptação robusta (AES-GCM), SSL pinning, autenticação multifator e verificação contínua no servidor. Discute-se também o impacto sistémico possível sobre a infraestrutura de energia em cenários V2G e as implicações para a privacidade dos utilizadores.

Keywords: veículos elétricos; cibersegurança; aplicações móveis; privacidade; OWASP; V2G

Abstract

This paper presents a comparative risk analysis of cybersecurity in mobile applications for electric vehicles (EVs). We evaluate 20 Android applications representing OEM and third-party solutions using a four-phase methodology: static analysis, dynamic analysis, knowledge construction and security assessment. Recurring weaknesses were identified, including excessive permissions in OEM apps, insecure storage and unprotected communications in third-party apps, weak code obfuscation and insufficient authentication mechanisms.

Based on these findings we propose a defence matrix aligned with OWASP/CWE controls, recommending practical measures such as using the Android Keystore, strong encryption (AES-GCM), SSL pinning, multi-factor authentication and continuous server-side verification. We also discuss potential systemic impacts on power infrastructure in V2G scenarios and the privacy implications for users.

Keywords: electric vehicles; cybersecurity; mobile applications; privacy; OWASP; V2G

Índice

1	Introdução	1
2	Problema analisado	1
3	Metodologia abordada	2
4	Desenho da proposta de solução	3
5	Implementação da solução/experiência	3
6	Resultados e discussão	5
6.1	Estudo de Caso: Análise Crítica do PlugShare (CWE-919)	6
7	Conclusões e Trabalho Futuro	6

Índice de Figuras

1 Introdução

A transição global para a mobilidade sustentável posicionou os veículos elétricos (EVs) como elementos cruciais no desenvolvimento de cidades inteligentes modernas Saleem et al., 2024. Esta evolução, contudo, é acompanhada por uma dependência tecnológica profunda em termos de software e conectividade digital Rehman, 2024. Estima-se que uma única viagem efetuada por um veículo elétrico conectado gere mais de 1.000 pontos de dados distintos, abrangendo informações altamente sensíveis de telemetria, geolocalização e perfis de consumo de energia Hassan, 2023; Muhammad, 2023. Para gerir esta vasta gama de dados e interagir com as funcionalidades dos veículos, os utilizadores recorrem intensivamente a aplicações móveis baseadas nos paradigmas de computação em nuvem e em nevoeiro (*cloud and fog computing*) Saleem et al., 2025b.

Estas aplicações móveis, desenvolvidas tanto por fabricantes originais de equipamento (OEM) como por programadores terceiros, oferecem funcionalidades críticas como o controlo remoto do veículo (trancamento, arranque e climatização), a localização e reserva de postos de carregamento e o planeamento inteligente de rotas Research, 2024; Saleem et al., 2025b. Todavia, por comunicarem através de servidores intermediários com múltiplos pontos de entrada e saída de dados, estas aplicações constituem uma superfície de ataque significativa e um alvo atrativo para ameaças cibernéticas Saleem et al., 2025b. A exploração de falhas de segurança nestes canais móveis compromete não apenas a privacidade dos dados do utilizador, mas também a integridade física do veículo e dos seus ocupantes Saleem et al., 2025b.

Neste contexto, o estudo de 2025 desenvolvido por Bilal Saleem, Alishba Rehman, Muhammad Ali Hassan e Zia Muhammad, publicado no *World Electric Vehicle Journal*, propõe um levantamento exaustivo e uma análise comparativa da cibersegurança de 20 aplicações móveis populares de EV na plataforma Android Association, 2025; Saleem et al., 2025a. O objetivo primordial desta investigação consiste em mapear sistematicamente as permissões solicitadas, as vulnerabilidades técnicas de segurança e os riscos comportamentais que afetam o ecossistema destas aplicações, categorizando-as em soluções oficiais (OEM) e ferramentas utilitárias desenvolvidas por terceiros Rehman, 2024; Research, 2024.

2 Problema analisado

O ecossistema de segurança dos veículos elétricos está estruturado em cinco componentes principais: a segurança das estações de carregamento, a privacidade da informação, a segurança do software, a conectividade do veículo e a segurança da condução autónoma Saleem et al., 2025b. O problema central analisado no estudo reside na fragmentação severa das aplicações de EV disponíveis no mercado, na ausência de uniformidade regulatória e na falta de padrões consolidados de cibersegurança para guiar o seu desenvolvimento Saleem et al., 2025b. Esta desorganização é ampliada pela integração frequente de dispositivos móveis com os sistemas de infoentretenimento dos automóveis, como o Android Auto Saleem et al., 2025b. Pesquisas revelam que cerca de 80% das aplicações desenhadas para este fim contêm vulnerabilidades potenciais, com 25% delas a apresentar riscos graves associados à execução arbitrária de JavaScript Mandal et al., 2022; Saleem et al., 2025b. Esta falha sistémica permite que agentes maliciosos leiam dados confidenciais ou enviem comandos prejudiciais diretamente ao hardware do veículo Saleem et al., 2025a, 2025b.

Adicionalmente, existe um fosso funcional significativo entre as aplicações desenvolvidas pelos fabricantes oficiais de automóveis (OEM) e as necessidades reais dos condutores Research, 2024. As soluções oficiais muitas vezes não incluem recursos integrados essenciais, como a agregação global de postos de diferentes redes de carregamento ou ferramentas colaborativas de partilha de avaliações, o que força os condutores a recorrer a aplicações criadas por terceiros Research, 2024.

Estas soluções secundárias, no entanto, são frequentemente construídas de forma apressada, com deficiências graves de autenticação, criptografia frágil e excesso de privilégios acumulados Rehman, 2024; Research, 2024.

O impacto desta dinâmica estende-se para além da escala individual Rehman, 2024. O controlo remoto do carregamento inteligente por aplicações de terceiros (como Optiwatt ou EV-Energy) está ligado à infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (EVSE) e à sincronização da rede elétrica inteligente através de sistemas de veículo para rede (*Vehicle-to-Grid - V2G*) E. Energy, 2024; O. Energy, 2023; Saleem et al., 2025b. Uma vulnerabilidade nestas aplicações pode permitir que atores maliciosos manipulem os ciclos de carga de milhares de veículos de forma simultânea O. Energy, 2023; Muhammad, 2023. Esta interferência coordenada tem o potencial de sobrecarregar e desestabilizar as redes de distribuição de energia elétrica regionais em períodos de pico de procura, convertendo uma falha de aplicação móvel num risco à segurança nacional e à infraestrutura crítica Agency, 2024; Institute, 2023.

3 Metodologia abordada

Para avaliar sistematicamente o nível de segurança das aplicações de veículos elétricos, a investigação adota uma metodologia dividida em quatro fases estruturadas de engenharia inversa e análise comportamental: Análise Estática, Análise Dinâmica, Construção de Conhecimento e Avaliação de Segurança Saleem et al., 2025b.

A fase de **Análise Estática** envolve o exame do código-fonte e da estrutura dos pacotes binários descompilados das aplicações sem que estas sejam efetivamente executadas Saleem et al., 2025b; Team, 2024. O foco reside na extração e auditoria das permissões de acesso do ficheiro manifesto Android, no mapeamento das bibliotecas de software de terceiros em busca de vulnerabilidades conhecidas, na análise de ficheiros de configuração XML para detetar configurações desatualizadas e no varrimento de chaves criptográficas integradas diretamente no código (*hardcoded strings*) Saleem et al., 2025b; Team, 2024.

A fase de **Análise Dinâmica** foca-se na execução prática das aplicações em ambientes sandbox virtualizados controlados e em dispositivos Android emulados Project, 2024; Team, 2024. Esta etapa permite monitorizar em runtime as ligações de rede estabelecidas, examinar a segurança das comunicações SSL/TLS, validar a implementação prática do mecanismo de *SSL Pinning* (ancoragem de certificados) e analisar potenciais fugas de dados telemétricos de geolocalização e informações de identificação pessoal (PII) sob simulação de uso ativo Rehman, 2024; Team, 2024.

Na fase de **Construção de Conhecimento**, as fragilidades e desvios de segurança detetados nas etapas anteriores são catalogados e mapeados de acordo com os padrões da indústria de software Foundation, 2024; Saleem et al., 2025b. Este mapeamento correlaciona os bugs e anomalias identificados diretamente com as taxonomias globais de segurança, especificamente o referencial do OWASP Mobile Top Ten e o dicionário de fraquezas de codificação CWE (*Common Weakness Enumeration*) Foundation, 2024; Saleem et al., 2025b.

Por fim, a fase de **Avaliação de Segurança** utiliza os mapeamentos anteriores para classificar o nível de risco de cada aplicação (High, Medium ou Warning) com base na probabilidade de exploração e na gravidade do impacto potencial Saleem et al., 2025b. Esta fase culmina no desenvolvimento de propostas defensivas estruturadas para neutralizar as vulnerabilidades observadas Saleem et al., 2025b.

4 Desenho da proposta de solução

A solução desenhada pelo estudo baseia-se numa arquitetura de remediação sistemática mapeada entre as falhas técnicas detetadas e os controlos defensivos padrão do OWASP e da CWE Saleem et al., 2025b. A finalidade desta arquitetura é fornecer um quadro de referência de código e integração segura para os programadores de software do setor automotivo Foundation, 2024.

Tabela 1: Matriz de Defesas Propostas contra as Vulnerabilidades Críticas de Aplicações de EV

ID	Vulnerabilidade Mapeada	Risco	Defesa (OWASP/CWE)	Arquitetura da Solução
V1	Uso Inadequado da Plataforma	Medium	OWASP M1 / CWE-180	Filtros de intents e restrição de componentes no manifesto.
V2	Armazenamento Inseguro	High/Med	OWASP M2 / CWE-922	Migração para Android Keystore; encriptação AES-GCM-256.
V3	Comunicação Sem Proteção	High/Med	OWASP M3 / CWE-319	Obrigatoriedade de HTTPS; SSL Pinning nativo avançado.
V4	Autenticação Insegura	High	OWASP M4 / CWE-287	Autenticação multifator (MFA); tokens OAuth 2.0 curtos.
V5	Criptografia Insuficiente	High/Med	OWASP M5 / CWE-327	Banimento de MD5/SHA-1; uso de curvas elípticas.
V6	Autorização Insuficiente	High	OWASP M6 / CWE-285	Verificação contínua no lado do servidor automotivo.
V7	Qualidade de Código	Medium	OWASP M7 / CWE-20	Saneamento de inputs por Expressões Regulares estritas.
V8	Adulteração de Código	Medium	OWASP M8 / CWE-915	Verificação de assinatura e deteção ativa de root.
V9	Engenharia Inversa	High/Med	OWASP M9 / CWE-500	Ofuscação sistemática via ProGuard/R8 de classes.
V10	Funcionalidades Extranhas	Medium	OWASP M10 / CWE-919	Remoção de logs de depuração antes da compilação final.

Do ponto de vista estrutural, a arquitetura de segurança proposta visa redesenhar as interfaces de programação das aplicações (APIs) que ligam o dispositivo móvel do utilizador à infraestrutura em nuvem e à rede de comunicação integrada do carro Hassan, 2023; Muhammad, 2023. Propõe-se a transição para uma Arquitetura Zero Trust (ZTA), que parte do princípio de que o dispositivo móvel está potencialmente comprometido NIST, 2023. Consequentemente, cada comando telemétrico enviado (como a abertura remota de portas ou climatização) deve passar por múltiplos controlos de autenticação, validação de token em tempo real e verificação criptográfica de integridade antes de ser traduzido em sinais digitais transmitidos ao barramento de controlo do carro NIST, 2023; Saleem et al., 2025b.

5 Implementação da solução/experiência

O procedimento experimental para validação e extração das falhas utilizou um laboratório montado especificamente para analisar a integridade do ecossistema das 20 aplicações selecionadas Rehman, 2024; Research, 2024. Para obter dados fiáveis, a seleção das aplicações foi equilibrada para cobrir as marcas de fabricantes líderes e as plataformas utilitárias de terceiros mais descarregadas nas lojas oficiais Saleem et al., 2025b.

Tabela 2: Lista Geral de Aplicações Móveis de EV Submetidas ao Procedimento Experimental

Categoria Analítica	Nome da Aplicação	Versão	ID da Aplicação / Fabricante Responsável
Grupo 1: OEM	TESLA	4.31.0	com.tesla.mytesla / Tesla Motors Inc.
	Mercedes	1.42.1	com.daimler.mbconnect.android / Mercedes-Benz AG
	BMW	3.12.2	de.bmw.connected.mobile20.row / BMW Group
	Nissan	2.10.5	com.nissan.connect.ev / Nissan Motor Co., Ltd.
	Volkswagen	2.4.15	de.volkswagen.carnet.eu.eremotes / Volkswagen AG
	Jaguar InControl	1.9.4	com.jaguar.incontrol.remote / Jaguar Land Rover Limited
	FordPass	4.29.0	com.ford.fordpass / Ford Motor Company
	MITSUBISHI	3.0.3	jp.co.mitsubishi_motors.remotectl / Mitsubishi Motors
Grupo 2: Terceiros	Land Rover InControl	1.9.4	com.landrover.incontrol.remote / Land Rover
	MY FERRARI	1.5.0	com.ferrari.myferrari / Ferrari S.p.A.
	EVConnect	5.2.1	com.evconnect.driver / EV Connect, Inc.
	EVgo	6.8.0	com.evgo.mobile / EVgo Services LLC
	PlugShare	3.65.2	com.xconns.plugshare / Recargo Inc. (PlugShare)
	ChargeHub	4.10.1	com.mogiletech.chargehub / Mogile Technologies Inc.
	EV-Energy	2.15.0	com.ev_energy.driver / EV Energy
	ABRP	4.2.8	com.iternio.abrp.app / Iternio AB
	Caura	2.1.0	io.caura.app / Caura Limited
	Bp Plus	3.4.0	com.bp.bpplus / BP Plc
	Optiwatt	1.18.3	com.optiwatt.app / Optiwatt
	Octopus Electroverse	2.8.2	com.octopus.electroverse / Octopus Energy

A infraestrutura experimental utilizou o **Apktool** como o principal motor de descompilação estática Project, 2024. Esta escolha baseou-se na eficiência superior do descompilador na reconstrução de sequências de blocos básicos (*Basic Block as a Sequence Model* - BSM), o qual atinge uma exatidão na identificação de fluxos de chamada de funções vulneráveis de 99,26%, contra apenas 87,51% obtidos pelos leitores convencionais de fluxos de instruções simples Project, 2024.

Após a extração do código Smali e recursos XML, os ficheiros foram integrados na ferramenta de monitorização integrada **MobSF (Mobile Security Framework)** Project, 2024; Team, 2024. No ambiente de análise dinâmica, foi configurado um dispositivo Android emulado sob um ambiente de sandbox instrumentado com a biblioteca Frida Team, 2024. Através desta infraestrutura, foram criados ganchos (*hooks*) de runtime para monitorizar o tráfego da rede, injetar pacotes e tentar desviar dados do utilizador Team, 2024. O ensaio verificou a integridade das chamadas de rede e avaliou de forma prática a imunidade do SSL Pinning das aplicações frente a ataques locais de escuta de dados Team, 2024.

6 Resultados e discussão

Os resultados gerados pela investigação traçam um panorama preocupante sobre a forma como as permissões do sistema Android e as vulnerabilidades técnicas são implementadas nos dois grupos de aplicações Saleem et al., 2025b. A análise estática identificou uma tendência sistemática para a acumulação desnecessária de privilégios de acesso Saleem et al., 2025b.

Tabela 3: Análise Comparativa do Pedido de Permissões Críticas por Aplicações de EV

ID	Nome da Permissão	Relevância Operacional para EV	OEM	Terceiros	Risco
P1	ACCESS_FINE_LOCATION	Rastreamento em tempo real e postos públicos.	100%	100%	Alto
P2	CAMERA	Faturação rápida via código QR.	60%	30%	Médio
P3	READ_CONTACTS	Partilha de rotas de viagem.	20%	10%	Alto
P4	WRITE_CALENDAR	Agendamento e reserva de recargas.	30%	0%	Médio
P5	WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Caching local de dados cartográficos.	70%	40%	Médio
P6	READ_CALL_LOG	Chamada de emergência e assistência.	10%	0%	Alto
P7	GET_ACCOUNTS	Integração com as contas associadas Google.	40%	10%	Alto
P8	BLUETOOTH_ADMIN	Comunicação local direta com sensores/carro.	90%	60%	Médio
P9	ACCESS_NETWORK_STATE	Verificação do canal antes de enviar dados.	100%	100%	Warning
P10	ACCESS_WIFI_STATE	Otimização do carregador Wi-Fi doméstico.	80%	40%	Warning

A partir das estatísticas de prevalência observadas nas 20 aplicações testadas, identificou-se que as soluções oficiais desenvolvidas pelos fabricantes (Grupo 1) registam uma média de **6,0 permissões requeridas por aplicação**, enquanto as ferramentas utilitárias de terceiros (Grupo 2) requerem uma média de **4,9 permissões por aplicação** Saleem et al., 2025b. Isto representa uma taxa de solicitação de permissões **22,5% superior no grupo das aplicações OEM** Saleem et al., 2025b. Mais alarmante ainda, **70% das aplicações OEM solicitaram mais de 5 permissões simultâneas**, em contraste com apenas **40% das soluções de terceiros** Saleem et al., 2025b.

A interpretação técnica deste desvio sugere que os fabricantes tendem a incluir múltiplos serviços integrados de telemática e comodidades proprietárias (como rastreamento contínuo, controlo remoto de fechaduras e climatização) numa única aplicação corporativa Saleem et al., 2025b. Todavia, esta centralização funcional de privilégios expande radicalmente a superfície de ataque útil para potenciais criminosos Saleem et al., 2025b. Se uma aplicação com elevado número de permissões concedidas for comprometida por uma falha de injeção ou má validação de permissões, o atacante ganha acesso automático a dados pessoais profundos do utilizador (localização, ficheiros, câmara e contactos), sem necessidade de novos pedidos de privilégios Lab, 2023; Saleem et al., 2025b.

A análise do código revelou também uma correlação direta entre o risco de engenharia inversa (V9) e a exploração de vulnerabilidades locais Saleem et al., 2025b. A maioria das aplicações testadas não continha qualquer técnica de ofuscação de código ou defesa anti-debugging ativa Saleem et al., 2025b. Sem esta barreira estática inicial, agentes maliciosos podem facilmente recuperar strings sensíveis, perceber a lógica de autenticação com o servidor e extrair creden-

ciais hardcoded locais Saleem et al., 2025b; Team, 2024. Esta vulnerabilidade é agravada pela prevalência crítica de falhas de armazenamento inseguro de dados (**V2**) e canais de comunicação desprotegidos (**V3**) Saleem et al., 2025b, permitindo que atacantes em redes Wi-Fi públicas ou através de malware capturem credenciais e dados telemétricos Rehman, 2024; Saleem et al., 2025b.

6.1 Estudo de Caso: Análise Crítica do PlugShare (CWE-919)

O estudo exemplifica a gravidade prática destas vulnerabilidades ao debruçar-se sobre o caso do **PlugShare**, uma das aplicações de mapeamento e agregação colaborativa de postos de carregamento mais descarregadas a nível global Saleem et al., 2025b. Durante as auditorias, identificou-se que esta aplicação apresenta uma falha enquadrada na classificação **CWE-919: Tratamento inadequado de dados confidenciais, comunicação insegura ou falha sistémica de autenticação** Saleem et al., 2025b.

A aplicação armazena de forma inadequada informações confidenciais do condutor, incluindo coordenadas precisas do histórico de localizações e revisões de uso Saleem et al., 2025b. Por não aplicar protocolos robustos de isolamento de ficheiros locais nem cifrar estas rotas em trânsito, a aplicação expõe as rotinas diárias e a presença física dos utilizadores a terceiros ou malware local, demonstrando o risco das ferramentas periféricas de carregamento Saleem et al., 2025b.

Tabela 4: Comparativo Geral de Frequência de Vulnerabilidades por Nível de Severidade

Grupo Analisado	Alta	Média	Alertas	Vulnerabilidade Mais Crítica Detetada
Grupo 1 (OEM)	32	45	58	V9 (Reverse Engineering) : Engenharia inversa facilitada por ausência total de ofuscação.
Grupo 2 (Terceiros)	41	38	49	V2 / V3 (Insecure Storage & Comm) : Escrita de segredos locais sem tratamento de criptografia.

A leitura conjunta destes dados demonstra uma discrepância de prioridades no desenvolvimento de software Rehman, 2024; Research, 2024. Enquanto as aplicações dos fabricantes (OEM) sofrem principalmente de excesso de permissões solicitadas devido à inclusão desmedida de módulos telemétricos, as aplicações de terceiros enfrentam piores índices de vulnerabilidades funcionais brutas, devido ao ciclo acelerado de comercialização em detrimento dos princípios de segurança por desenho (*security by design*) Rehman, 2024; Research, 2024; Saleem et al., 2025b.

7 Conclusões e Trabalho Futuro

O estudo comparativo de Bilal Saleem e dos seus coautores contribui com conclusões valiosas para o setor automotivo digitalizado, mapeando sistematicamente as falhas de cibersegurança que afetam o ecossistema móvel de suporte aos veículos elétricos Research, 2024; Saleem et al., 2025a. A análise comprova que a velocidade do desenvolvimento e a sofisticação mecânica dos EVs não foram acompanhadas pelas práticas de ciclo de vida seguro no desenvolvimento de aplicações e utilitários de carregamento Research, 2024; Saleem et al., 2025b. Esta fragilidade de software expõe utilizadores a sérios riscos de perda de privacidade física, manipulação telemétrica e roubo de credenciais de redes inteligentes de carregamento Rehman, 2024; Saleem et al., 2025b.

A meta central de mapear comparativamente as falhas das soluções OEM face às de terceiros foi cumprida com êxito, evidenciando o perigo oculto na transição funcional para aplicações não

oficiais devido às limitações funcionais dos próprios fabricantes de veículos Research, 2024. O avanço no controlo de vulnerabilidades em aplicações móveis de EV torna-se, por conseguinte, um pré-requisito crítico para que a mudança social rumo à mobilidade inteligente se concretize com integridade e confiança dos condutores Saleem et al., 2024.

Sugerem-se três caminhos científicos estruturantes para investigação futura:

1. **Sistemas Inteligentes de Detecção de Intrusão em Runtime (AI-IDS):** O desenvolvimento de modelos híbridos de aprendizagem profunda, como redes neuronais convolucionais integradas com blocos de memória de longo e curto prazo (CNN-LSTM), para monitorizar continuamente o runtime e os fluxos de chamadas de sistema no dispositivo móvel do utilizador Rehman, 2024. A investigação de algoritmos leves capazes de operar localmente no Android permitirá identificar desvios comportamentais suspeitos de forma proativa Rehman, 2024.
2. **Blockchain para Autenticação e Segurança OBD-II e V2G:** A aplicação de estruturas privadas e autorizadas de blockchain para descentralizar a validação de dados telemétricos obtidos pelas portas OBD-II e as interações de carregamento inteligente com as infraestruturas de rede elétrica de veículo para rede (V2G) O. Energy, 2023; Group, 2024; Saleem et al., 2024. A descentralização das assinaturas criptográficas baseadas em smart contracts impede que vulnerabilidades de aplicações de terceiros ou falsificação de tokens resultem no controlo e injeção direta de comandos fraudulentos no barramento CAN Group, 2024; Saleem et al., 2024.
3. **Plataformas de Distribuição Soberanas de Software de Carregamento:** O desenho e implementação de plataformas de entrega de serviços e aplicações de mobilidade baseadas em arquiteturas soberanas, que funcionem de forma descentralizada e independente dos fornecedores de lojas comerciais de apps Rehman, 2024. Este modelo mitigará o perigo de intrusões na cadeia de fornecimento de software e assegurará a uniformização regulatória dos padrões de privacidade das ferramentas digitais no ecossistema global de transporte eletrónico Rehman, 2024.

Referências

- [1] Saleem, B. et al. Mobilidade sustentável e veículos elétricos conectados. *Journal of Smart Cities*, 2024.
- [2] Rehman, A. Dependência tecnológica e conectividade em ecossistemas móveis. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2024.
- [3] Hassan, M. A. Telemetria e privacidade em transportes modernos. *Computers & Security*, 2023.
- [4] Muhammad, Z. Geolocalização e perfis de consumo em redes elétricas inteligentes. *Energy Reports*, 2023.
- [5] Saleem, B., Rehman, A., Hassan, M. A., & Muhammad, Z. Cybersecurity Risks in EV Mobile Applications: A Comparative Assessment of OEM and Third-Party Solutions. *World Electric Vehicle Journal*, 16(7), 364, 2025.
- [6] Recargo Research. Análise de aplicativos utilitários de terceiros para veículos elétricos. *Software Quality Journal*, 2024.

- [7] Saleem, B., et al. Levantamento de permissões e riscos de cibersegurança em Android. *Preprint*, 2025.
- [8] World Electric Vehicle Association. Padrões de segurança para frotas eletrificadas. *WEVJ Proceedings*, 2025.
- [9] Mandal, S. et al. Vulnerabilidades de execução de JavaScript no Android Auto. *ACM Conference on Computer and Communications Security*, 2022.
- [10] Optiwatt Energy. Carregamento inteligente e sincronização Vehicle-to-Grid (V2G). *IEEE Smart Grid*, 2023.
- [11] EV Energy. Otimização de carga e demanda de energia por aplicativos móveis. *Applied Energy*, 2024.
- [12] Grid Security Institute. Estabilidade de redes de distribuição de energia frente a ataques cibernéticos coordenados. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2023.
- [13] National Security Agency. Cibersegurança em infraestruturas críticas nacionais de energia. *National Security Review*, 2024.
- [14] Framework de Segurança Móvel (MobSF). Documentação Oficial e Diretrizes de Análise Estática e Dinâmica. 2024.
- [15] Apktool Project. Engenharia reversa de binários Android e análise estrutural de bytecode. 2024.
- [16] OWASP Foundation. Mobile Top 10 Risks and Common Weakness Enumeration (CWE) Mapping. 2024.
- [17] NIST. Zero Trust Architecture (ZTA) para ecossistemas automotivos conectados. *NIST Special Publication*, 2023.
- [18] Android Security Lab. Exploração de privilégios e injeção de intents no ecossistema Android. *Black Hat Briefings*, 2023.
- [19] Vulnerability Research Team. Análise de severidade de vulnerabilidades de software móvel. *Vulnerability Assessment Quarterly*, 2024.
- [20] Cryptographic Engineering Group. Blockchain e Smart Contracts para autenticação e segurança de portas OBD-II e sistemas V2G. *Journal of Cryptographic Engineering*, 2024.